Departamento de ELECTRICA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

Carrera de ING. TELECOMUNICACIONES

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Alarcón Genesis

Gutiérrez Dayanara

Reyes Danilo

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

lastimosamente

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 6/11/2026

1.Introducción

Un arquitecto y a un ingeniero intentando coordinar un montón de proyectos al mismo tiempo, cada uno desde su computadora. Entre planos, presupuestos y contratos la información termina dispersa por todos lados. Lo que pasa esque se pierde tiempo valioso buscando la última versión de un archivo, se mezclan los datos y la organización se vuelve un dolor de cabeza. Tras una entrevista realizada al arquitecto, se identificó que la falta de orden dificulta encontrar archivos rápidamente, provoca pérdidas de tiempo buscando proyectos antiguos y genera confusión respecto a las fechas de modificación de los planos. Desarrollar un sistema liviano y estructurado para organizar el flujo documental de un estudio de arquitectura.

2.Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La solución propuesta para este problema seria un programa que ayude a organizar mejor sus datos, documentos, actualmente no es algo que se haga de manera automática pero nuestra solución es una forma sencilla de organizar documentos.

2.2 Justificación

El programa le permitirá organizar al arquitecto e ingeniero gestionar sus proyectos, documentos desde un único punto de acceso reduciendo el tiempo de búsqueda y facilitando su acceso a su información.

3.Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa aplicando conocimientos adquiridos en clases en lenguaje C, para gestionar documentos arquitectónicos y de ingeniería mediante la organización por fechas y edición

3.2. Objetivos Específicos (03)

Analizar los datos que obtuvimos a partir de la entrevista realizada al usuario, aplicando la técnica de análisis de problema 5W+2H.

Diseñar el programa en lenguaje C para el registro, control y búsqueda por fecha y edición.

Examinar el correcto funcionamiento del programa aplicando validación y prueba, registrando las incidencias de errores.

4.Alcance

Las funciones que realizara nuestro programa son:

- Controlar la fecha de edición
- Ordenar por fechas
- Búsqueda por nombre

Las funciones que no realizara nuestro programa son:

- Ingresar a datos de la nube
- Abrir o manipular archivos directamente

5.Marco Teórico

Para desarrollar el programa se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Lenguaje C.** Lenguaje de programación estructurado en el que se escribirá el programa; permite aplicar estructuras condicionales y repetitivas para registrar, ordenar y buscar la información de los documentos del arquitecto y del ingeniero.
- **Code::Blocks (versión 25.03).** Entorno de desarrollo integrado (IDE) gratuito que sirve para escribir, compilar, ejecutar y depurar el código en C, y donde se realizan las pruebas de cada requisito funcional.
- **Microsoft Excel.** Herramienta donde se arma la matriz de trabajo: el marco 5W+2H y la matriz de historias de usuario, con los requisitos, responsables, tiempos, prioridad y estado de cada uno.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

En nuestro proyecto aplicaremos el marco 5W+2H para levantar los requisitos funcionales del programa antes de escribir el código. Con las respuestas a las siete preguntas armaremos la matriz en Excel, redactaremos las historias de usuario y planificaremos las pruebas, de modo que la programación en C parta de requisitos claros y no de ideas sueltas.

Aplicadas a nuestro proyecto, las siete preguntas se responden así:

- **¿Qué?** Registrar, controlar la fecha de edición, ordenar por fechas y buscar por nombre los proyectos y documentos del arquitecto y del ingeniero.

- **¿Por qué?** Porque su información está dispersa en la computadora, se pierde tiempo buscando la última versión de un archivo y hay confusión con las fechas de modificación.
- **¿Dónde?** En un programa en lenguaje C que se ejecuta en el computador de cada usuario, sin conexión a la nube.
- **¿Cuándo?** Según el cronograma del proyecto; cada requisito tiene su fecha de entrega en la Tabla 1.
- **¿Quién?** Los programadores Alarcón Genesis, Gutiérrez Dayanara y Reyes Danilo, para el arquitecto y el ingeniero, que trabajan de forma independiente.
- **¿Cómo?** Con programación estructurada: estructuras condicionales y repetitivas en lenguaje C, desarrolladas y probadas en Code::Blocks.
- **¿Cuánto?** Horas de trabajo estimadas por requisito, más el costo de los equipos y del software que usamos.

Así aplicaremos estos pasos en nuestro proyecto:

1. Anotamos el problema (la información dispersa del arquitecto y del ingeniero) y listamos los requisitos funcionales: REQ001 registrar proyectos y documentos, REQ002 controlar la fecha de edición, REQ003 ordenar por fechas y REQ004 buscar por nombre.
2. Respondimos las siete preguntas de cada requisito en una fila de la Tabla 1.
3. Pasaremos esas respuestas a la matriz de historias de usuario en Excel (ítem, problema, qué, para qué, para quién, cómo, hecho por, cuánto tiempo, fecha de entrega, status, prioridad, prueba, comentarios y nombre de la historia).
4. Redactaremos la historia de usuario de cada fila y la anotaremos en el Anexo II.
5. Programaremos cada historia en lenguaje C con Code::Blocks, la probaremos y registraremos los errores en el reporte de errores para corregirlos.
6. Guardaremos el código, la matriz y el informe como entregables del proyecto.

¿Qué se hará? (pasos)	Justificación	Ubicación	Tiempo	Responsable	Método	Coste / tiempo estimado
REQ001: Registrar los proyectos y documentos (nombre y fecha de creación) del arquitecto y del ingeniero.	Para tener la información de cada proyecto en un solo lugar y no dispersa en la computadora.	En el menú principal del programa (módulo de registro).	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores: Alarcón Genesis, Gutiérrez Dayanara y Reyes Danilo. Usuarios: arquitecto e ingeniero.	Con programación estructurada en C: lectura de datos por teclado, validación de campos y guardado.	2 horas estimadas (equipos y software: Tabla 2).
REQ002: Controlar la fecha de	Para saber cuál es la última versión de un	En el módulo de edición del programa.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores: Alarcón Genesis,	Con estructuras condicionales: se busca el	2 horas estimadas (equipos y

edición, actualizándola cada vez que se modifica un proyecto o documento.	plano y evitar confusión sobre las fechas de modificación.			Gutiérrez Dayanara y Reyes Danilo. Usuarios: arquitecto e ingeniero.	registro, se modifica y se guarda la nueva fecha.	software: Tabla 2).
REQ003: Ordenar los proyectos y documentos por fecha.	Para ubicar rápido los proyectos recientes y los antiguos sin perder tiempo buscándolos.	En el menú principal (opción de listado ordenado).	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores: Alarcón Genesis, Gutiérrez Dayanara y Reyes Danilo. Usuarios: arquitecto e ingeniero.	Con estructuras repetitivas que comparan las fechas e intercambian los registros hasta dejarlos ordenados.	3 horas estimadas (equipos y software: Tabla 2).
REQ004: Buscar un proyecto o documento por su nombre.	Para encontrar los archivos rápidamente y reducir el tiempo de búsqueda.	En el módulo de búsqueda del programa.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programadores: Alarcón Genesis, Gutiérrez Dayanara y Reyes Danilo. Usuarios: arquitecto e ingeniero.	Con estructuras repetitivas y condicionales que comparan el nombre ingresado con los registrados y muestran el resultado.	2 horas estimadas (equipos y software: Tabla 2).

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

La Tabla 1 resume los cuatro requisitos funcionales del proyecto (REQ001 a REQ004), que salen de las funciones definidas en el alcance. Cada requisito se desarrollará con programación estructurada en lenguaje C, se probará en Code::Blocks y se registrará en la matriz de historias de usuario en Excel.

6. Ideas a Defender

- **Idea 1.** Si definimos los requisitos con el marco 5W+2H antes de programar, el programa en C tendrá menos errores y cumplirá lo que el arquitecto y el ingeniero necesitan.
- **Idea 2.** Si el programa permite registrar, ordenar por fecha y buscar por nombre, el arquitecto y el ingeniero reducirán el tiempo que pierden buscando archivos y la confusión con las fechas de modificación.